

Bài tập buổi 3

Key takeaways

Tại repo `pw-course`, tạo folder `lesson-3`. Thêm vào đó file `key-takeaways.txt`, liệt kê các kiến thức mà bạn học được trong buổi 3.

Note

Invite collaborators cho repo: `ngaquynh1410`, `walter-dmt88`, `minhvu278`

Git

Kiến thức bổ sung: checkout về một revision bất kì

Trong bài học, khi dùng câu lệnh `git log`, ta thấy được danh sách các commit như sau:

```
commit 1a9ddd69fa2106817b5a0c988285536cc5c204da (HEAD -> master, origin/master)
Author: K4 - Phong Do <dominhphong306@gmail.com>
Date: Thu Jun 13 07:06:24 2024 +0700

    feat: add example about configuration and topass

commit 070745d6c000d2a90740dcf97ee5db3f9418cc1f
Author: K4 - Phong Do <dominhphong306@gmail.com>
Date: Tue May 21 20:23:57 2024 +0700

    feat: init project
(END)
```

Trong đó, phần được khoanh đỏ trong hình được gọi là `commit hash` hay `revision`.

Để trở về revision (hay hiểu đơn giản là đi về thời điểm quá khứ xem lúc ấy code của mình có gì), ta dùng lệnh `git checkout <revision>`

Ví dụ:

```
git checkout 070745d6c000d2a90740dcf97ee5db3f9418cc1f
```

Bài tập

Tại repo `git-course`, hãy tạo file `lesson-3.txt` để trả lời cho các câu hỏi dưới đây:

- Giải thích các câu lệnh: `git commit --amend`, `git commit --amend -m"<message>"`, `git restore --staged <file>`, `git reset HEAD~1`.

2. Hãy tưởng tượng có 1 folder `lesson-3` mới được tạo. Hãy liệt kê các file theo từng vùng, liệt kê các commit và message tương ứng sau khi thao tác một loạt các lệnh sau (sẽ rất tuyệt vời nếu bạn không chạy trên máy tính thật, mà bạn chạy trong đầu, sẽ giúp bạn hiểu về Git rõ ràng hơn):
 - a. Tạo 3 file: `file1`, `file2`, `file3`
 - b. Chạy lệnh: `git init`
 - c. Chạy lệnh: `git commit -m"init project"`
 - d. Chạy lệnh: `git add file1`
 - e. Chạy lệnh: `git commit -m"add file"`
 - f. Chạy lệnh: `git add .`
 - g. Chạy lệnh: `git restore --staged file2`
 - h. Chạy lệnh: `git commit -m"add all files"`
 - i. Chạy lệnh: `git reset HEAD~1`
3. Hãy tưởng tượng có 1 folder `lesson-3-git` mới được tạo ra. Hãy liệt kê các file theo từng vùng sau khi thao tác các lệnh sau:
 - a. Chạy lệnh `git init`
 - b. Tạo file `file1.txt`, `file2.txt`, `oops/file3.txt`.
 - c. Thêm file `.gitignore`, thêm vào 2 dòng:
 - i. `file1.txt`
 - ii. `oops/`
 - d. Chạy lệnh: `git add .`
 - e. Chạy lệnh: `git commit -m"init project"`
4. Push bài tập lên GitHub.

Javascript

Kiến thức bổ sung để làm bài: object với const

Như ta đã biết, khi dùng const (hằng số), thì giá trị sẽ không thay đổi được. Ví dụ:

```
const a = 10;  
a = 15; // lỗi
```

Đối với object cũng vậy, nếu bạn thay cả object bằng một object mới, bạn cũng sẽ gặp lỗi. Ví dụ:

```
const student = {"name": "alex", "age": 20}  
student = {"name": "Nagi", "age": 18} // lỗi
```

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ thay đổi các thuộc tính của object thì hoàn toàn hợp lệ. Ví dụ mình sẽ chỉ thay giá trị của `name` trong object `student`:

```
const student = {"name": "alex", "age": 20}
student.name = "Nagi"; // Hợp lệ
```

Kiến thức bổ sung để làm bài: thêm thuộc tính vào Object

Để thêm thuộc tính mới vào object, chúng ta chỉ cần dùng dấu `.` hoặc ngoặc vuông `[]` để định nghĩa thuộc tính mới. Ví dụ:

```
let bike = {
  make: 'Yamaha',
  model: 'YZF-R3'
};

bike.color = "Blue";
bike["price new"] = 100;

console.log(bike);
{make: 'Yamaha', model: 'YZF-R3', color: 'Blue', 'price new' : 100}
```

Kiến thức bổ sung để làm bài: xóa thuộc tính của Object

Để xóa thuộc tính của object, chúng ta dùng hàm `delete`:

```
let employee = {
  name: 'Le Van C',
  age: 30,
  department: 'HR'
};

delete employee.age;
console.log(employee);
```

Kết quả:

```
{name: 'Le Van C', department: 'HR'}
```

Bài tập

Object

Tạo file `01-object.js`, thêm bài giải lần lượt cho các bài sau:

1. Tạo một object `car` với thuộc tính `make="Toyota"`, `model="Corolla"`, và `year=2021`. Sau đó in ra năm sản xuất của xe.
2. Tạo một object `person` có thuộc tính `name`, `address` (là một object lồng với các thuộc tính `street`, `city`, `country`). In ra tên đường của người này.
3. Tạo một object `student` và truy cập đến điểm môn toán (`math`) sử dụng ngoặc vuông. Biết object `student` bao gồm 2 thuộc tính: `name` và `grades`. Trong đó `grades` là một object với 2 thuộc tính kiểu number: `math` và `english`
4. Tạo một object `settings` để quản lý cài đặt của ứng dụng với các thuộc tính như `volume`, `brightness`. Thay đổi `volume` và in ra object mới.
5. Tạo một object `bike` và sau đó thêm thuộc tính `color` vào object đó
6. Tạo một object `employee` với các thuộc tính: `name`, `age` và xóa thuộc tính `age` khỏi object này
7. Một trường học có các lớp học và học sinh như sau:

- classA: An, Bình, Châu
- classB: Đào, Hương, Giang

Hãy viết code để đáp ứng yêu cầu sau:

- Khai báo tên biến: `school`
- Tên class là `tên thuộc tính`, giá trị của các thuộc tính này là `một mảng` chứa `tên các học sinh`

Vd:

```
const school = { classA: ["Giang"]...}
```

Loops

For

Thêm vào file `02-loop.js` và thêm vào lời giải cho các bài sau:

Kiến thức bổ sung để làm bài: hàm `push`

Để thêm phần tử vào mảng, ta dùng hàm `push`

Ví dụ:

```
const arr = [1,2];  
arr.push(3);
```

```
console.log(arr);
```

```
// Kết quả in ra  
[1, 2, 3]
```

1. Tính tổng từ 1 đến 100.
2. In bảng cửu chương từ 2 đến 9.
3. Tạo một mảng chứa các số lẻ từ 1 đến 99.
4. In ra 10 email dựa trên tên người dùng và số thứ tự (ví dụ:
`user-1@example.com, user2@example.com, ..., user10@example.com`).
5. Tính tổng doanh thu của 12 tháng trong năm dựa trên mảng doanh thu đã cho và in ra tổng doanh thu. Biết cấu trúc object của mảng doanh thu như sau:
`{"month": 2, "total": 100}`

Function

Tạo file `03-function.js` và thêm vào lời giải cho các bài sau:

1. Viết hàm `multiply` nhận 2 tham số a và b, in ra kết quả nhân của chúng. Gọi hàm với 2 cặp giá trị khác nhau.
2. Viết hàm `findMin` nhận 3 tham số a, b, c, **trả về** giá trị nhỏ nhất. Gọi hàm và in kết quả với 2 bộ số khác nhau.
3. Viết hàm `getTopStudents` nhận 2 tham số:
 - `students`: mảng các object, mỗi object chứa name (tên) và score (điểm).
 - `threshold`: ngưỡng điểm để được coi là "top" (số).

Hàm **trả về** mảng mới chứa tên của những học sinh có điểm $\geq$ `threshold`.
Gọi hàm với danh sách thực tế và in kết quả.

4. Viết hàm `calculateInterest` nhận 3 tham số:
 - `principal`: số tiền gửi ban đầu (số).
 - `rate`: lãi suất hàng năm (phần trăm, ví dụ 5 nghĩa là 5%).
 - `years`: số năm gửi.Hàm tính và trả về tổng số tiền (gốc + lãi) sau years năm, sử dụng công thức lãi đơn: $\text{total} = \text{principal} + \text{principal} * \text{rate} * \text{years} / 100$. Gọi hàm với ví dụ thực tế và in kết quả.